

Lem carac tiempo parada

Lema 1. Sea $T: \Omega \longrightarrow \mathbb{N}$ una variable aleatoria, es un tiempo de parada

$$\Longleftrightarrow \forall k \in \mathbb{N} : \{\omega \in \Omega : T(\omega) \leq k\} \in \mathcal{F}_k$$

Demostración: Veamos ambas implicaciones:

$\Rightarrow$ Sea T un tiempo de parada respecto a la filtración $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$, entonces $\forall n \in \mathbb{N} : T^{-1}(\{n\}) \in \mathcal{F}_n$ por definición. Por tanto,

$$\forall k \in \mathbb{N} : T^{-1}(\{n \in \mathbb{N} : n \leq k\}) = \bigcup_{n=1}^k T^{-1}(\{n\}) \in \mathcal{F}_k$$

ya que las $\mathcal{F}_n$ están anidadas y son cerradas bajo uniones numerables.

$\Leftarrow$ Sea T una variable aleatoria tal que $\forall k \in \mathbb{N} : T^{-1}(\{n \in \mathbb{N} : n \leq k\}) \in \mathcal{F}_k$. Entonces, como las $\mathcal{F}_n$ son σ -álgebras anidadas, tenemos que

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N} : T^{-1}(\{n\}) &= T^{-1}(\{k \leq n\}) \setminus T^{-1}(\{k \leq n-1\}) \\ &= T^{-1}(\{k \leq n\}) \cap (T^{-1}(\{k \leq n-1\}))^c \in \mathcal{F}_n. \end{aligned}$$

■